



SÍLABO DE TERMODINÁMICA I

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Experiencia Curricular:** TERMODINÁMICA I
1.2. Facultad: FACULTAD DE INGENIERÍA
1.3. Carrera Profesional: INGENIERÍA MECÁNICA
1.4. Sede: TRUJILLO
1.5. Área: ENERGÍA
1.6. Año/Semestre Académico: 2025-I
1.7. Ciclo: V
1.8. Código de Curso: 501
1.9. Sección/Grupo: A
1.10. Número de Estudiantes: 40
1.11. Créditos: 4
1.12. Tipo/Régimen: OBLIGATORIO
1.13. Carácter: TEORICO - PRÁCTICO
1.14. Requisito: FÍSICA I
1.15. Código de Competencia del perfil de egreso: UC1 – CT1.3, UC2 – CT2.1, UC3 – CT3.1
UC3 – CT3.2, UC3 – CT3.6
1.16. Duración en Semanas: 16
1.17. Horas semanales: 3+2x2+2x1
1.18. Horas de teoría: 3
1.19. Horas de práctica: 2x2
1.20. Horas de laboratorio: 2x1
1.21. Total de horas: 96

Actividades	Total Horas	Unidades			Evaluación Desempeño (Aplazados)
		I (4 se)	II (6 sem)	III (6 sem)	
Teóricas	51	12	18	18	...
Prácticas	53	12	20	12	...
Laboratorio	34	8	12	20	
Retroalimentación	12+3	4	4	4	3
Total Horas	9X16=144	...	...	...	...

1.22. Docente

Condición	Apellidos y Nombres	Profesión	e-mail Institucional	Teléfono/Celular
Docente	M. Sc. Ing. Quevedo Novoa, Luis Guillermo	Ingeniero Mecánico	lquevdo@unitru.edu.pe	948572406



II. SUMILLA

La experiencia curricular de Termodinámica I es de carácter teórico práctico, se orienta a desarrollar las unidades de competencia de Energía, Diseño de Máquinas, Manufactura, Procesos Y Materiales , contribuye directamente al logro de las Capacidades terminales CT1.3, CT2.1, CT3.1, CT3.2 y CT3.6 del perfil de egreso.

Para lograr estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres bloques temáticos

El contenido temático es: Sistema, estado, transformación y temperatura; que contiene, sistemas termodinámicos adiabático, aislado cerrado, abierto, cuasiestaticidad, estado de equilibrio y no equilibrio, fases, propiedades termosensibles, ley cero, escala practica internacional. Primer principio de la termodinámica; que incluye experimento de Joule, 1º ley sistema cerrado, 1º ley sistema abierto. Segundo principio, relación general entre magnitudes de estado, regla de fase, enunciado del segundo principio, Carnot, entropía, ecuación TdS , ecuaciones diferenciales termodinámica. Propiedades termodinámicas; que contiene sustancia pura, superficie P-v-T, diagrama de estado, mezcla, bifásica líquido comprimido, sobrecalentado, gas ideal.

La experiencia curricular será útil para que el estudiante sea capaz de el manejo de mediciones escala internacional, manejo de propiedades termodinámicas reales, realiza balances de energía en sistemas complejos y calcula uso de eficiencia de Energía.

Ejes y valores curriculares priorizados	Aplica principios éticos y se compromete con la ética profesional y las responsabilidades y normas de la ingeniería mecánica (competencia blanda).		
Enfoque didáctico	Deductivo, Axiomático, Fenomenológico Problemizador	Perfil específico del docente / equipo formador	Ingeniero Mecánico

III. COMPETENCIA

- 3.1. Aporta en el logro de la Competencia de: Desarrolla soluciones a problemas complejos de ingeniería mecánica creando y construyendo procesos, sistemas, equipos, máquinas y herramientas, para impulsar el desarrollo tecnológico, económico y social del país.
- 3.2. Aporta en el logro de la Competencia de: Crea y diseña máquinas requeridas en las industrias correspondientes de la ingeniería mecánica para impulsar el desarrollo tecnológico y económico.
- 3.3. Aporta en el logro de la Competencia de: Diseña e implementa procesos de fabricación de sistemas mecánicos básicos y terminados para satisfacer la demanda del mercado.
- 3.4. Aporta en el logro de la Competencia de: Diseña, construye y controla sistemas de producción, transformación y transferencia de energía convencional y no convencional con un enfoque de sostenibilidad.



IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA TERMODINÁMICA Y PRIMERA LEY PARA EL SISTEMA CERRADO						
UNIDAD DE COMPETENCIA	APORTA A LOGRAR COMPETENCIA DE : 1. Desarrolla soluciones a problemas complejos de ingeniería mecánica creando y construyendo procesos, sistemas, equipos, máquinas y herramientas, para impulsar el desarrollo tecnológico, económico y social del país					
CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ORGANIZACIÓN DE UNIDADES Y CONTENIDOS	ESTRATEGIA DIDÁCTICA GENERAL	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° DE SEMANA
CT 3.1. Utiliza métodos de investigación teórica y experimental para la resolución de problemas complejos de ingeniería.	Lograr la comprensión de los conceptos básicos de la termodinámica.	Presentación y socialización del sílabo. Sobre la termodinámica clásica y la termodinámica teórica. Principio de conservación. Sistema termodinámico: abierto y cerrado. Substancia pura.	1. Socialización del sílabo (videoconferencia). 2. Exposición del docente (videoconferencia). 3. Desarrollo de la guía 4. Participación mesa redonda de estudiantes, absolución de preguntas. RSU: Videos canal Endogenizar	Cuadro resumen en preguntas PERTINENTES sobre los conceptos básicos de la termodinámica.	Lista de cotejo	01
	Cuantificar el principio de conservación de la energía para un sistema cerrado.	Estado termodinámico y magnitudes de estado. Estado termodinámico de equilibrio. Fases de un sistema. Transformación, proceso termodinámico y tipos de transformación. Ecuaciones de estado.	1. Observación de la videoconferencia del docente. 2. Desarrollo de la guía 3. Participación seminario estudiantil de estudiantes, absolución de preguntas. 4. Envío de la asignación correspondiente a la clase realizada. RSU: Videos canal Endogenizar	Exposición de Cuadro resumen sobre el concepto de estado termodinámico, proceso, equilibrio, fases y transformación de un sistema, ecuaciones de estado.	Lista de cotejo	02



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERÍA**

	Redescubrir el concepto fundamental de energía interna	Temperatura y magnitudes termosensibles. Principio cero de la termodinámica. Escalas empíricas y absolutas de temperatura.	1. Observación de la videoconferencia del docente. 2. Desarrollo de la guía 3. Participación en lluvia de preguntas de estudiantes, absolución de preguntas. RSU: Videos canal Endogenizar	Exposición de resumen con la explicación del Principio cero de la termodinámica y escalas de temperatura.	Lista de cotejo	02
		Trabajo de las fuerzas que actúan sobre la frontera de un sistema. Primer principio de la termodinámica para el sistema cerrado.	1. Observación de la videoconferencia del docente. 2. Desarrollo de la guía 3. Participación mesa redonda de estudiantes, absolución de preguntas. 4. Envío de la asignación correspondiente a la clase realizada. RSU: Videos canal Endogenizar	Mesa de discusión de resumen acerca de lo experimentos relacionados con el Primer principio de la termodinámica en un sistema cerrado.	Lista de cotejo	03
		Evaluación de unidad.	Desarrollo de exámenes	Mesas Redonda Examen escrito	EXAMEN PARCIAL I	04

UNIDAD II: PRIMERA LEY SISTEMA ABIERTO, PROPIEDADES ENERGÉTICAS DE SUBSTANCIA PURA						
UNIDAD DE COMPETENCIA	APORTA A LOGRAR COMPETENCIA DE: 2. Crea y diseña máquinas requeridas en las industrias correspondientes de la ingeniería mecánica para impulsar el desarrollo tecnológico y económico.					
CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ORGANIZACIÓN DE UNIDADES Y CONTENIDOS	ESTRATEGIA DIDÁCTICA GENERAL	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° DE SEMANA
	Aprehede e interioriza de manera intuitiva y conceptual las formulaciones del balance energético del	Varias clases de trabajo termodinámico y análisis de algunos sistemas particulares.	1. Exposición del docente 2. Desarrollo de la guía 3. Participación del foro de estudiantes, absolución de preguntas. 5. Envío de la asignación correspondiente a la clase realizada.	Exposición de alumnos de resumen sobre varias clases de trabajo y sistemas termodinámicos particulares, incluyendo ejemplos.	Lista de cotejo	05



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERÍA

CT 3.2. Evalúa el uso de las máquinas transformadoras de energía en el marco de la sostenibilidad medioambiental	sistema abierto		RSU: Videos canal Endogenizar			
		Primera ley de la termodinámica para el sistema abierto.	1. Exposición del docente. 2. Desarrollo de la guía 3. Participación del foro de estudiantes, absolución de preguntas. 4. Envío de la asignación correspondiente a la clase realizada. RSU: Videos canal Endogenizar	Documento donde demuestre las ecuaciones de la Primera ley de la termodinámica del sistema cerrado y abierto. Comente las diferencias.	Lista de cotejo	06 07
	Conceptualiza el modelo de las propiedades termodinámicas para la sustancia pura.	Relación entre magnitudes de estado termodinámico. Sustancia pura y superficie PVT.	1. Exposición del docente. 2. Desarrollo de la guía 3. Participación en seminarios de Problemas, absolución de preguntas. 4. Envío de la asignación correspondiente a la clase realizada. RSU: Videos canal Endogenizar	Síntesis de las magnitudes de estado termodinámico. Seminario de problemas	Rúbrica	08
		Mezcla Bifásica Gas Ideal Real	1. Observación de la videoconferencia del docente. 2. Desarrollo de la guía 3. Participación Simposio de estudiantes, absolución de preguntas. 4. SEMINARIOS de problemas	Resumen, con explicación de que es una Mezcla bifásica y ejemplos. SIMPOSIO ESTUDIANTE I	Lista de cotejo	09
		Evaluación de unidad.	Desarrollo de examen escrito	Examen escrito	EXAMEN PARCIAL II	10



UNIDAD III: Y SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA Y RELACIONES TERMODINAMICAS						
UNIDAD DE COMPETENCIA	APORTA A LOGRAR COMPETENCIA DE: 6. Evalúa el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social.					
CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ORGANIZACIÓN DE UNIDADES Y CONTENIDOS	ESTRATEGIA DIDÁCTICA GENERAL	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° DE SEMANA
CT 3.6. Evalúa el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social.	Maneja sustancia Pura	Introducción Segunda ley	1. Exposición del docente. 2. Desarrollo de la guía 3. Envío de la asignación correspondiente a la clase realizada. RSU: Videos canal Endogenizar	Documento resumen sobre segunda ley	Lista de cotejo	11
	Aprende e interioriza el concepto de gas ideal.					
	Aprehede e interioriza los conceptos de: la primera magnitud no intuitiva, máquina térmica y rendimiento.	Enunciado del segundo principio de la termodinámica. Consecuencias del segundo principio.	1. Exposición del docente. 2. Desarrollo de la guía 3. Participación lluvia de preguntas de estudiantes, absolución de preguntas. 4. SIMPOSIO ESTUDIANTEL II RSU: Videos canal Endogenizar	Lluvia de preguntas Participación en Simposio Estudiantil II.	Lista de cotejo rubrica	12
	Aprehede e interioriza el modelo de las ecuaciones diferenciales de la termodinámica que gobiernan la realidad de las propiedades de la termodinámica.		1. Exposición del docente. 2. Desarrollo de la guía 3. Participación de la Mesas redondas de estudiantes, absolución de preguntas. RSU: Videos canal Endogenizar	Contestar preguntas sobre resumen explicando cómo se obtuvo el segundo principio de la termodinámica, incluya demostraciones y consecuencias	Lista de cotejo	13



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERÍA**

	Redescubrir el concepto de potenciales termodinámicos	Máquinas térmicas y rendimiento. Teorema de Carnot. Aplicaciones del primer y segundo principio.	1. Exposición del docente. 2. Desarrollo de la guía 3. Participación mesa redonda de estudiantes, absolución de preguntas. RSU: Videos canal Endogenizar	Contestar preguntas de resumen sobre el teorema de Carnot,	Lista de cotejo	14
		Potenciales termodinámicos . Regla de fase de Gibbs y ecuaciones diferenciales termodinámicas.	1. Exposición del docente. 2. Desarrollo de la guía 3. Participación mesas redondas de estudiantes, absolución de preguntas. 4. SIMPOSIO ESTUDIANTEL III RSU: Videos canal Endogenizar	Contestar preguntas de resumen acerca de la Regla de fase de Gibbs (Demostraciones) SIMPOSIO III	Lista de cotejo	15
		RETROALIMENTACIONES UNIDAD Evaluación de unidad. RETROALIMENTACIONES CURSO EXAMEN APLAZADO	Lluvia de Preguntas Desarrollo de examen escrito. RSU: Videos canal Endogenizar	LLUVIA DE PREGUNTAS Examen escrito DE UNIDAD consultas personificadas EXAMEN DE APLAZADO	LISTA DE COTEJO EXAMEN PARCIAL III Examen Sustitutorio. EXAMEN DE APLAZADO	15-16

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Base Legal

Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado UNT.

5.2. Procedimientos

Se dará valoración a la evaluación de proceso consistente en evaluar las participaciones de logro a través de MESAS REDONDA DE PREGUNTAS, SIMPOSIO ESTUDIANTEL, SEMINARIOS ESTUDIANTELES, LLUVIA DE PREGUNTAS, etc. También se considerará, la entrega de tareas creativas. Allí se tendrán en cuenta las actividades de investigación formativa, con su instrumento de evaluación pertinente.



Se PROCURARÁ usar adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) además la heteroevaluación (por parte del docente)
En cada unidad el Examen Parcial tiene peso 3 y el promedio de participaciones y exámenes orales tiene peso 1 y los trabajos de contrastación, asignaciones y proyectos, también peso 1.
La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional correspondiente.

$$PP = \frac{(PU_1 + PU_2 + PU_3)}{n}$$

Donde:

PP: Promedio Promocional

PU(n): Promedio de Unidad

(n): Número de Unidad.

Conforme al reglamento, se tomará examen sustitutorio y de aplazados.

5.3. Criterios para la evaluación

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria es 11, en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia será en función de la toma de lista. En caso de incumplimiento en un 30%, serán inhabilitados.

5.4. Nivel de Logro: Es la valoración integral de la competencia a través de las evidencias de desempeño de los estudiantes obtenidos al finalizar la experiencia curricular. Se establece cuatro niveles de logro:

5.4.1. Nivel de inicio: Necesita reforzar todos sus desempeños. (0 -10)

5.4.2. Nivel en proceso: Requiere fortalecer la mayoría de sus desempeños. (11 – 13)

5.4.3. Nivel intermedio: Muestra un nivel de dominio en sus desempeños. (14 – 16)

5.4.4. Nivel avanzado: Muestra un alto nivel de dominio de sus desempeños. (17 – 20)

Al final de cada unidad de aprendizaje Y AL FINAL DEL CURSO (DOS ULTIMAS SEMANAS) se implementará acciones correctivas (retroalimentación), para aquellos estudiantes que se encuentren en los niveles de inicio.

VI. CONSEJERÍA ACADÉMICA

6.1. Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

6.2. Desarrollo de la tutoría

Día: Lunes

Horario: 10.00 – 11:00 p.m.

Libre disponibilidad de urgencia por whatsapp o meet

Lugar: Oficina, Aula Virtual, vía correo electrónico/chat/foro/WhatsApp



Bibliografía

Andrianova, T., Dzampov, B., Zubarev, V., & Remizov, S. (1977). *Problemas de Termodinámica técnica*. Rumania: MIR Moscú.

Quevedo Novoa, L. G. (14 de Abril de 2024). *Endogenización*. Obtenido de Termodinámica:
<https://www.youtube.com/@endogenizar/playlists>

Van Wylen, G. J., & Sonntag, R. E. (2002). *Fundamentos de Termodinámica*. Mexico: Limusa.

Zucchi, G. (1995). *Termodinamica*. Trujillo: Editado para uso interno.

Bibliografía ProQuest

Tadashi, M. (Ed.). (2011). *Thermodynamics*. IntechOpen.

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=30390163>.

Moreno-Pirajan, J. C. (Ed.). (2011). *Thermodynamics : Interaction studies - solids, liquids and gases*. IntechOpen.

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=30390307>

LIBROS BIBLIOTECA UNT

Levenspiel, Octave (1997) fundamentos de termodinámica. México, D.F. : Prentice-Hall Hispanoamericana, 362 p.

CODIGO: 536.7

Cengel, Yunus A., Boles, Michael A. (2003). Termodinámica. S/C: McGraw Hill, . s/p

CODIGO: 621.01 C43

Cengel, Yunus A., Boles, Michael A. (1996). Termodinámica. S/C: McGraw Hill, . S/P

CODIGO: 621.01 C43